

华东理工大学

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷

科目： 数值分析 考试时间： _____ 出题教师： _____

考生姓名： _____ 专业： _____ 学号： _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

考试要求：考试时间 150 分钟；填空题答案依顺序依次写在答题纸上，填在试卷卷面上的不予计分；可带计算器。

一、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 设 $x = 30.14$ 是准确值 $x^* = 30.21$ 的近似值，则近似值 x 有 _____ 位有效数字，近似值 x 的相对误差为 _____。

2. 函数 $f(x)$ 过点 $(0,1)$, $(1,3)$ 和 $(2,9)$ ，对应的基函数分别为 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ ，过这三个节点的二次拉格朗日插值多项式为 _____，余项为 _____。

3. 已知 $f(2) = 0, f(1) = 3, f(-1) = 0$ ，二阶均差 $f[2, -1, 1] =$ _____。

4. 方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近有个根，构造不动点迭代收敛的格式为 _____，若用牛顿法迭代求根，其收敛阶是 _____。

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$ ，为了使 A 可分解成 $A = LL^T$ ，其中 L 是对角元素为正的下三角矩阵，

则 a 的取值范围 _____。

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ ， $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，则 $\|Ax\|_\infty =$ _____， $\|A\|_1 =$ _____， $\|A\|_2 =$ _____。

7. 设 $A = D - L - U$ ， $Ax = b$ 的 Gauss-Seidel 迭代的矩阵形式 $Dx^{(k+1)} = Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} + b$ ，其迭代矩阵为 _____，该迭代格式收敛的充要条件 _____。

8. 求解一阶常微分方程初值问题
$$\begin{cases} y' = y - \frac{2x}{y}, 0 < x < 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$
, 取步长 $h = 0.1$ 的 Euler 公式为_____，其截断误差的首项为_____。

二、计算题（第 4 题 12 分，其余各题 10 分，共 62 分）

1. 求次数小于等于 3 的多项式 $P(x)$, 使其满足条件: $P(0) = 0$, $P'(0) = 1$, $P(1) = 1$, $P'(1) = 2$ 。

2. 解线性方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 。

(a) 作 Doolittle 分解 $A = LU$ 。

(b) 通过求解 $Ly = b$, $Ux = y$ 解线性方程组 $Ax = b$, 其中 $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 。

3. 写出雅可比迭代法求解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$
 的分量迭代格式和矩阵迭代格式，并

判断该迭代格式是否收敛？

4. 设区间为 $[-1, 1]$, 权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 。

(a) 求由 $\{1, x, x^2\}$ 作施密特正交化得到的多项式 $P_0(x), P_1(x), P_2(x)$ 。

(b) 设 $f(x) = e^x$, 函数 $\varphi(x) = \alpha_0 P_0(x) + \alpha_1 P_1(x) + \alpha_2 P_2(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的二次最佳平方逼近，求 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ 。

(c) 确定求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 。

5. 分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx$, $n = 8$ 。

6. 某化学反应中，由实验得分解物浓度与时间关系如下：

时间 t	0	5	10	15	20	25	30
浓度 y	0	1.27	2.16	2.86	3.44	3.87	4.15
ln y	0	0.239016	0.770108	1.050821	1.235471	1.353254	1.423108

时间 t	35	40	45	50	55
浓度 y	4.37	4.51	4.58	4.62	4.64
$\ln y$	1.474763	1.506297	1.521698	1.530394	1.534714

用最小二乘法求 $y = ae^{\frac{b}{t}}$ 。

三、证明题（共 8 分）

1. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶导数连续，证明：

$$\max |f(x) - [f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)]| \leq \frac{1}{8}(b - a)^2 \max |f''(x)|, \text{ 其中 } a \leq x \leq b.$$